ROTEIRO DE ESTUDOS · SERVIDORES LINUX · MÓDULO 07

Rede, firewall e SSH

Comandos iproute2, NetworkManager e nmcli no RHEL, Netplan no Ubuntu, IPv4 e IPv6, resolução de nomes, bonding, firewalld e ufw sobre nftables, OpenSSH com chaves e diagnóstico de rede

Nível	Intermediário
Carga sugerida	2 semanas (16–20 h)
Pré-requisitos	Módulos 01 a 04; revisão de endereçamento IPv4/IPv6
Relação com RHCSA / LFCS	RHCSA: "Manage basic networking", firewalld, autenticação SSH por chave; LFCS: Networking (25%)

Objetivos do módulo

- Ler e diagnosticar a configuração de rede com `ip`, `ss` e `resolvectl`.
- Configurar IPv4 e IPv6 estáticos de forma persistente com `nmcli` (RHEL) e Netplan (Ubuntu).
- Configurar nome do host e resolução de nomes.
- Criar um bond (agregação de placas).
- Controlar o tráfego com firewalld (RHEL) e ufw (Ubuntu), entendendo o nftables por baixo.
- Usar e endurecer o OpenSSH: chaves, configuração do cliente e do servidor.
- Diagnosticar problemas de rede camada a camada.

1. Enxergando a rede (iproute2)

Os comandos antigos `ifconfig`, `route` e `netstat` (pacote net-tools) são legados. Use o **iproute2**:

```
$ ip -br link                    # interfaces e estado, resumido
$ ip -br addr                    # endereços
$ ip addr show dev enp1s0
$ ip route                       # tabela de rotas; "default via" é o gateway
$ ip -6 route
$ ip neigh                       # tabela ARP/NDP (vizinhos)
$ ss -tulpn                      # portas TCP/UDP em escuta e qual processo
$ ss -tnp state established      # conexões TCP estabelecidas
$ hostnamectl
$ resolvectl status              # [Ubuntu] DNS em uso por interface (systemd-resolved)
$ cat /etc/resolv.conf
```

NOTA

Nomes como `enp1s0` e `ens3` são **nomes previsíveis**: derivam da posição física da placa (barramento PCI, slot), para não mudarem entre reinicializações como acontecia com `eth0`.

Alterações feitas com `ip addr add` ou `ip route add` são **temporárias** e somem no reboot. A configuração persistente é feita pela ferramenta de cada distribuição.

2. RHEL 10: NetworkManager e nmcli

No RHEL, a rede é gerenciada pelo **NetworkManager**. Cada configuração é uma **conexão** (connection profile) gravada em formato keyfile em `/etc/NetworkManager/system-connections/`.

> **ATENÇÃO**
>
> No RHEL 10, os antigos arquivos `ifcfg-*` em `/etc/sysconfig/network-scripts/` **não são mais suportados**, o `dhclient` foi removido (o NetworkManager usa seu cliente DHCP interno) e o `teamd` foi removido: agregação de placas agora é só com **bonding**.

```
$ nmcli device status
$ nmcli connection show
$ nmcli connection show "enp1s0" | less

# IPv4 e IPv6 estáticos, DNS e domínio de busca
# nmcli connection modify enp1s0 \
    ipv4.method manual ipv4.addresses 10.20.20.10/24 ipv4.gateway 10.20.20.1 \
    ipv4.dns "10.20.20.5 1.1.1.1" ipv4.dns-search linux.lab.internal \
    ipv6.method manual ipv6.addresses fd00:20::10/64 ipv6.gateway fd00:20::1 \
    connection.autoconnect yes
# nmcli connection up enp1s0        # aplica

# Nova conexão
# nmcli connection add type ethernet ifname enp2s0 con-name backup ipv4.method manual
    ↪ ipv4.addresses 192.168.50.10/24

# Bond em modo active-backup
# nmcli connection add type bond con-name bond0 ifname bond0 bond.options
    ↪ "mode=active-backup,miimon=100" \
    ipv4.method manual ipv4.addresses 10.20.20.15/24 ipv4.gateway 10.20.20.1
# nmcli connection add type ethernet port-type bond con-name bond0-p1 ifname enp3s0 controller
    ↪ bond0
# nmcli connection add type ethernet port-type bond con-name bond0-p2 ifname enp4s0 controller
    ↪ bond0
$ cat /proc/net/bonding/bond0
```

Alternativas ao nmcli: `nmtui` (interface em modo texto, ótima em emergências) e o **Cockpit** (console web, Módulo 11).

3. Ubuntu Server: Netplan

No Ubuntu Server a rede é descrita em **YAML** pelo **Netplan** (versão 1.2 no 26.04), que gera a configuração para o renderizador **systemd-networkd** (padrão em servidores) ou NetworkManager. Os arquivos ficam em `/etc/netplan/*.yaml` e devem ter permissão 600.

```
# /etc/netplan/50-lab.yaml
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp1s0:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 10.20.20.20/24
        - fd00:20::20/64
      routes:
        - to: default
          via: 10.20.20.1
      nameservers:
        addresses: [10.20.20.5, 1.1.1.1]
        search: [linux.lab.internal]
```

```
# netplan generate                # valida e gera a configuração
# netplan try                     # aplica com reversão automática em 120 s se você não confirmar
# netplan apply
$ netplan status                  # estado atual da rede segundo o Netplan
$ networkctl status enp1s0
```

DICA

Use sempre `netplan try` quando estiver conectado por SSH. Se a configuração nova derrubar sua conexão, ela é desfeita sozinha e você não perde o acesso ao servidor.

Bond no Netplan:

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp3s0: {}
    enp4s0: {}
  bonds:
    bond0:
      interfaces: [enp3s0, enp4s0]
      parameters:
        mode: active-backup
        mii-monitor-interval: 100
      addresses: [10.20.20.25/24]
```

4. Nome do host e resolução de nomes

```
# hostnamectl set-hostname rhel01.linux.lab.internal
$ cat /etc/hosts                      # resolução local, consultada antes do DNS
$ getent hosts rhel01                 # resolve usando a ordem do sistema (/etc/nsswitch.conf)
$ dig rhel01.linux.lab.internal       # consulta DNS (pacote bind-utils no RHEL,
    ↪ dnsutils/bind9-dnsutils no Ubuntu)
$ dig -x 10.20.20.10                  # reversa
$ host ubuntu.com
```

	RHEL 10	Ubuntu 26.04
Quem escreve `/etc/resolv.conf`	NetworkManager	systemd-resolved (aponta para o resolvedor local 127.0.0.53)
Onde configurar DNS	Na conexão (`ipv4.dns`)	No Netplan (`nameservers`)
Cache local de DNS	Opcional (systemd-resolved); o `nscd` foi removido	systemd-resolved

ATENÇÃO

Não edite `/etc/resolv.conf` à mão nessas distribuições: ele é gerado e sua alteração será sobrescrita. Configure o DNS na ferramenta de rede.

5. Firewall

O filtro de pacotes do kernel moderno é o **nftables**. As distribuições oferecem camadas mais simples por cima dele:

	RHEL 10	Ubuntu 26.04
Ferramenta	**firewalld** (`firewall-cmd`), ativo por padrão	**ufw**, instalado mas **inativo** por padrão
Modelo	Zonas, serviços e portas	Regras simples allow/deny

5.1 firewalld

O firewalld organiza regras por **zonas** (public, internal, trusted, drop...). Cada interface pertence a uma zona. Mudanças sem `--permanent` são temporárias; com `--permanent` exigem `--reload`.

```
$ firewall-cmd --state
$ firewall-cmd --get-active-zones
$ firewall-cmd --list-all
# firewall-cmd --permanent --add-service=http --add-service=https
# firewall-cmd --permanent --add-port=8080/tcp
# firewall-cmd --permanent --remove-service=cockpit
# firewall-cmd --permanent --zone=internal --add-source=10.20.20.0/24
# firewall-cmd --permanent --add-rich-rule='rule family="ipv4" source address="10.20.20.40/32"
    ↪ service name="ssh" accept'
# firewall-cmd --reload
$ firewall-cmd --get-services | tr ' ' '\n' | grep -i dns    # serviços pré-definidos
```

> **DICA**
>
> Um padrão seguro de trabalho: teste a regra **sem** `--permanent`; se funcionar, rode `firewall-cmd --runtime-to-permanent`. Se você se trancar fora, um `--reload` (ou reboot) volta à configuração permanente anterior.

5.2 ufw

```
# ufw default deny incoming
# ufw default allow outgoing
# ufw allow OpenSSH                       # libere o SSH ANTES de ativar
# ufw allow from 10.20.20.0/24 to any port 3306 proto tcp
# ufw allow 80,443/tcp
# ufw enable
$ ufw status numbered
# ufw delete 3
$ ufw app list
```

5.3 Por baixo: nftables

```
# nft list ruleset | less          # regras efetivas geradas pelo firewalld ou ufw
```

Escrever regras nftables diretamente é útil em roteadores e cenários avançados; em servidores comuns, prefira a ferramenta da distribuição para não haver conflito.

6. OpenSSH

6.1 Cliente e chaves

```
$ ssh-keygen -t ed25519 -C "joao@notebook"          # gera ~/.ssh/id_ed25519 e .pub (use senha na
    ↪ chave)
$ ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub joao@10.20.20.10
$ ssh joao@10.20.20.10
$ ssh -J joao@bastiao joao@10.20.20.20              # salto por um servidor bastião
$ ssh -L 8080:localhost:80 joao@10.20.20.10          # túnel local: acessa a porta 80 remota em
    ↪ localhost:8080
$ eval "$(ssh-agent)" && ssh-add                      # agente guarda a chave desbloqueada na
    ↪ sessão
```

`~/.ssh/config` evita digitar opções repetidas:

```
Host rhel01
    HostName 10.20.20.10
    User joao
    IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
Host ubu01
    HostName 10.20.20.20
    User joao
```

6.2 Servidor (sshd)

Coloque suas alterações num arquivo em `/etc/ssh/sshd_config.d/` em vez de editar o arquivo principal: atualizações do pacote não as sobrescrevem.

```
# /etc/ssh/sshd_config.d/50-endurecimento.conf
PermitRootLogin no
PasswordAuthentication no            # só depois de confirmar que o login por chave funciona!
KbdInteractiveAuthentication no
PubkeyAuthentication yes
AllowGroups ssh-users
MaxAuthTries 3
LoginGraceTime 30
ClientAliveInterval 300
X11Forwarding no
```

```
# sshd -t                              # valida a configuração antes de reiniciar
# sshd -T | grep -i passwordauth       # configuração efetiva
# systemctl reload sshd                # [RHEL]
# systemctl reload ssh                 # [Ubuntu]
```

> **ATENÇÃO**
>
> Mantenha **uma sessão SSH aberta** enquanto altera o `sshd`, e teste o novo login em outra janela antes de fechar a primeira. Se algo der errado, você ainda está dentro para corrigir.

Novidades a conhecer: o RHEL 10 traz o OpenSSH 9.9; o Ubuntu 26.04 traz o **OpenSSH 10.2**, que remove as assinaturas DSA, habilita por padrão a troca de chaves híbrida pós-quântica `mlkem768x25519-sha256` e adiciona a opção `PerSourcePenalties` (penaliza origens com comportamento abusivo, como muitas falhas de autenticação).

7. Diagnóstico de rede camada a camada

Pergunta	Comandos
A placa está UP e com link?	`ip -br link`, `ethtool enp1s0`, `nmcli device`
Tenho o IP e a rota certos?	`ip -br addr`, `ip route`, `ip route get 8.8.8.8`
Alcanço o gateway e o destino?	`ping -c3 10.20.20.1`, `ping 1.1.1.1`, `tracepath`, `mtr`
O nome resolve?	`getent hosts nome`, `dig nome`, `resolvectl query nome`
A porta está aberta no destino?	`nc -zv 10.20.20.10 443`, `curl -v http://10.20.20.10`
O serviço está escutando?	`ss -tulpn`, `systemctl status`
O firewall está bloqueando?	`firewall-cmd --list-all`, `ufw status`, `nft list ruleset`
O que está passando no fio?	`tcpdump -ni enp1s0 port 53`, `tcpdump -ni any host 10.20.20.20 -w captura.pcap`

LABORATÓRIO

Laboratório 7.1: rede persistente nas duas famílias

- Configure IPv4 e IPv6 estáticos, gateway, DNS e domínio de busca no rhel01 com `nmcli` e no ubu01 com Netplan (use `netplan try`).
- Defina o hostname completo dos dois e crie entradas recíprocas em `/etc/hosts`.
- Reinicie e confirme que tudo persistiu.
- Adicione duas placas ao rhel01 e crie um bond active-backup; derrube uma placa (`nmcli device disconnect`) e confirme que o tráfego continua.

LABORATÓRIO

Laboratório 7.2: firewall e SSH

- No rhel01, libere http e https no firewalld e permita SSH apenas a partir do ctl01 com uma rich rule.
- No ubu01, ative o ufw com política padrão de negar entrada, liberando SSH e 80/tcp.
- Gere uma chave ed25519 no seu notebook, distribua para os dois servidores, crie o grupo `ssh-users`, desative login por senha e de root. Teste que um usuário fora do grupo não entra.
- Use `tcpdump` para capturar uma consulta DNS e um handshake TCP, e explique o que vê.

Checklist de revisão

- Por que configurações feitas com `ip addr add` não sobrevivem ao reboot? Onde a configuração persistente fica em cada distribuição?
- O que mudou na rede do RHEL 10 (ifcfg, dhclient, teamd)?
- Para que serve o `netplan try`?
- Por que não editar `/etc/resolv.conf` diretamente?
- Qual a diferença entre uma regra firewalld com e sem `--permanent`?
- Qual o risco de ativar o ufw sem liberar o SSH antes?
- Quais opções do sshd você mudaria primeiro num servidor exposto? Como validar antes de recarregar?
- Descreva sua sequência de diagnóstico quando "o site não abre".

Referências oficiais

- RHEL 10: configurar e gerenciar redes (NetworkManager, nmcli, bonding)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/configuring_and_managing_networking
- RHEL 10: configurar firewalls e filtros de pacotes (firewalld, nftables)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/configuring_firewalls_and_packet_filters
- RHEL 10: proteger redes (OpenSSH)
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/securing_networks
- RHEL 10: diagnóstico e ajuste de desempenho de rede
  https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/network_troubleshooting_and_performance_tuning
- Ubuntu Server: sobre o Netplan
  https://ubuntu.com/server/docs/explanation/networking/about-netplan/
- Ubuntu Server: configurar redes
  https://ubuntu.com/server/docs/explanation/networking/configuring-networks/
- Ubuntu Server: firewalls
  https://ubuntu.com/server/docs/how-to/security/firewalls/

› Considerações ao adotar o RHEL 10 (mudanças de rede)
https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/10/html/considerations_in_adopting_rhel_10

› Ubuntu 26.04: OpenSSH 10.2 e Netplan 1.2
https://documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04/summary-for-lts-users/